Uždavinys U000030

Uždavinio sąlyga

Išspręskite lygtį:

$$(x-1)(x+2)(x+3)(x+6)=160$$

Atsakymas

$x=-7$ arba $x=2$.

Sprendimas

Sugrupuokime pirmąjį su ketvirtuoju, o antrąjį su trečiuoju daugikliu:

$$(x-1)(x+6) = x^2 + 5x - 6, \qquad (x+2)(x+3) = x^2 + 5x + 6.$$

Tegu $t = x^2 + 5x$. Tada $(t-6)(t+6) = 160$, todėl $t^2 = 196$ ir $t = 14$ arba $t = -14$.

Kai $t = 14$, $(x+7)(x-2) = 0$, taigi $x = -7$ arba $x = 2$. Kai $t = -14$, lygties $x^2 + 5x + 14 = 0$ diskriminantas yra $25 - 56 = -31 < 0$, todėl realiųjų sprendinių nėra.